السنة الأولى ثانوي **السنة الدراسية: 2025/2026**

اختبار الفصل الأول

اختبار في مادة: الرياضيات **المدة: ساعتان**

التمرين الأول : (06 نقاط)

حل في $\mathbb{R}$ واكتب الحلول على شكل مجال أو اتحاد مجالات:

1. $|x+1| < 3$
2. $|2x-3| \geq 1$
3. $|x-4| = |x+2|$

التمرين الثاني : (07 نقاط)

$f(x) = x^2 - 4x + 1$ على $\mathbb{R}$.

1. بيّن أن $f(x) = (x-2)^2 - 3$.
2. ادرس اتجاه تغير f على $]-\infty\,;\,2]$ ثم على $[2\,;\,+\infty[$ ، وشكّل جدول التغيرات.
3. استنتج القيمة الحدية الصغرى لـ f.
4. عيّن صورة المجال $[2\,;\,5]$ بالدالة f.

التمرين الثالث : (07 نقاط)

ورشة تصنع طاولات. تكلفة إنتاج x طاولة في الأسبوع بآلاف الدنانير: $C(x) = 2x + 50$ ، وتبيع الطاولة الواحدة بـ 7 آلاف دينار.

1. عبّر عن المدخول $R(x)$ ، ثم عن الربح $B(x) = R(x) - C(x)$.
2. ما طبيعة الدالة B؟ وما اتجاه تغيرها؟
3. ابتداءً من كم طاولة تحقق الورشة ربحًا؟
4. احسب الربح من أجل 30 طاولة.

بالتوفيق